

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-07-07 Date de Création : 26/11/02 Date: 27/03/15 Révision n°3	Page 1/6 Annexe (2)
Destinataires communs gérés : SdC Centrale Sud - U - M Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5)	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : DEGAZEURS		
	TITRE : MARCHE ET SECURITE DES POMPES DE REPRISE		

Objet / Champ d'application :

Description du fonctionnement des pompes de reprise d'eau épurée.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
26/11/2002	N°0	Nouvelle consigne
01/08/2005	N°1	Séquence de démarrage
17/09/2013	N°2	Mise à jour
27/03/2015	N°3	Mise à jour automatisme de niveau sur dégazeur (DM U 1401)

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Sébastien GENOVESE Chargé Exploitation Centrale Sud	
Virginie RIVIERE Ingénieur Exploitation Centrale Sud	

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Odile JOSSE Responsable Organisation LPU	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-07 Révision n° 3	Page 2/6 Date : 27/03/2015
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION	3
2.1 Le moteur électrique des motopompes.....	3
2.2 La turbine à vapeur	3
2.3 La pompe	4
2.4 Le contrôle - commande	4
2.5 Les sécurités	4
3. ANNEXE 1	5
4. ANNEXE 2	6

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Utilités	Epuration	Op. Extérieur
X	X			X

2. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Un groupe de 6 pompes permet d'alimenter les dégazeurs thermiques de la Centrale en eau épurée. Ces pompes sont groupées par deux.

Chaque groupe est composé d'une turbopompe et d'une motopompe et alimente un dégazeur. Une combinaison de vannes permet de les faire refouler en pool vers les trois dégazeurs. Ceci est la marche normale.

Elles aspirent normalement de l'eau réchauffée (par la boucle d'eau chaude du cracking et par l'arrivée des condensats en particulier) dans le bac F226. La température de l'eau se situe vers 80° C.

Un jeu de vannes permet aussi si nécessaire d'aiguiller leur aspiration sur le bac F225 mais dans ce cas là, elles aspirent de l'eau froide (30°C)

Groupement des pompes:

- **NG 220 et TG 221 vers dégazeur 3**
- **NG 218 et TG 219 vers dégazeur 4**
- **NG 216 et TG 217 vers dégazeur 5**

Le moteur électrique des motopompes

C'est un moteur asynchrone triphasé alimenté en 3 K V. D'une puissance de 140 KW, il tourne à 1500 t/mn. L'intensité nominale est de 34 A.

Chaque cellule est équipée d'un relais de protection du type IMM 7990 qui protège le moteur contre les surcharges, les courts-circuits, les retours de courants et les homo-polaires. Ce relais décompte aussi les trois démarrages dans l'heure. Le décompte du temps s'effectue dès le premier démarrage.

Un défaut électrique est visualisé par un voyant sur la cellule.

Le rotor est maintenu par des paliers à billes

2.2 La turbine à vapeur

C'est une turbine à vapeur de 135 Kw. Elle comporte une tuyère de détente et deux étages de vitesse.

Elle tourne est à 8800 t/mn et à 1500t/mn après réducteur.

La vitesse de déclenchement en survitesse est de 9669 tr/mn .

La pression de vapeur d'admission est de 25 b et celle de la contre-pression à l'échappement de 3,5b.

La turbine est équipée d'un régulateur de vitesse à tige flexible. Une vis pointeau fixée sur le coté de la turbine permet l'ajustage de la vitesse.

Au démarrage, le graissage de la turbine et de son réducteur s'effectue par une turbopompe auxiliaire (turbulette). Dès que la machine est démarrée et que la pression d'huile de graissage (mini 0, 5 b) est atteinte une vanne hydraulique fait fermer l'admission de vapeur sur le turbopompe auxiliaire.

En cas de problème d'ouverture des vannes automatiques sur l'admission de vapeur de la turbopompe d'huile auxiliaire un by-pass permettant le démarrage est prévu.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-07 Révision n° 3	Page 4/6 Date : 27/03/2015
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

2.3 La pompe

La pompe est une pompe centrifuge mono-étagée d'un débit nominal de 480m³/h

La hauteur manométrique de refoulement est de 74 m (pression de refoulement = 7.4 b)

La pompe est protégée par un filtre crépiné fixé dans la tuyauterie d'aspiration.

Au refoulement de chaque pompe on trouve un pressostat en amont du clapet anti-retour. Ce pressostat réglé à 7b à la descente assure le démarrage de la pompe associée qui est positionnée en reprise (voir annexes 1 et 2)

2.4 Le contrôle - commande

S.N.C.C. :

Sur le synoptique " Eau Epurée " on trouve les diverses commandes et combinaisons pour assurer le démarrage et la reprise des pompes.

A chaque motopompe est associé son intensité.

Le passage d'une motopompe de rouge (arrêt) en vert (marche) signifie que le contacteur s'est fermé. On confirmera le démarrage en notant la montée de l'intensité.

En ce qui concerne les turbopompes, le passage en vert indique seulement qu'un ordre de démarrage a été envoyé. La confirmation de la marche peut être confirmée par une diminution de l'intensité de la pompe électrique associée.

En local :

Chaque pompe peut être démarrée en local à condition que sur le S.N.C.C. elle soit correctement disposée.

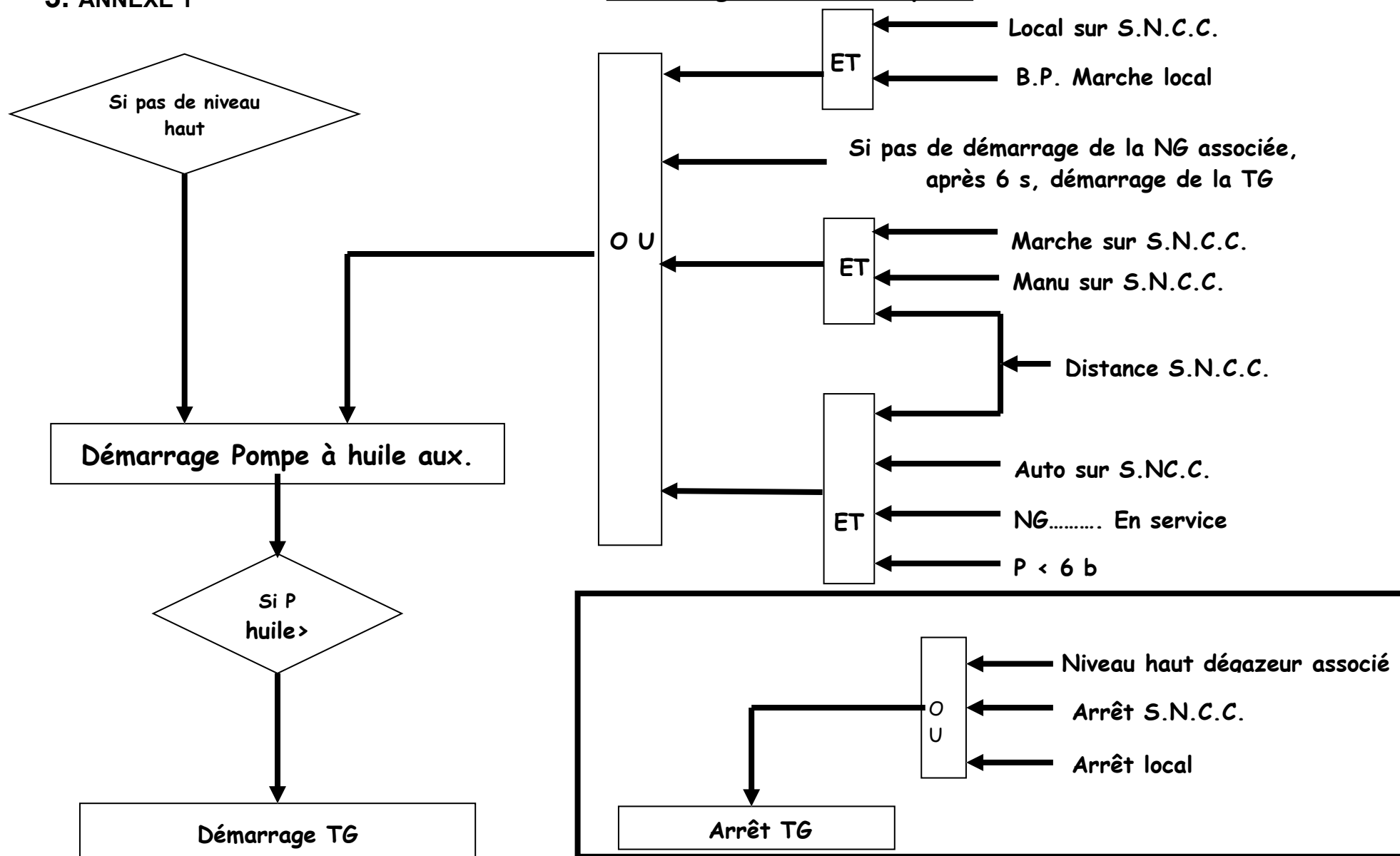
Il faut noter que quelle que soit la combinaison que l'on trouve sur le S.N.C.C., l'arrêt peut se faire indifféremment du S.N.C.C. ou localement

2.5 Les sécurités

Chaque turbopompe est protégée par des sécurités hydrauliques incluses dans la turbine:

- Chute de pression d'huile de graissage $P < 0,5b$
- Survitesse 9669 t/mn
- **Chaque pompe est asservie par le niveau haut du dégazeur associé. Cet automatisme arrête la pompe en service du dégazeur et interdit le démarrage de la pompe en reprise.(voir annexe 1 et 2)**
- LXH 41: dégazeur 3
- LXH 44 dégazeur 4
- LXH 47 dégazeur 5
- En fonctionnement normal, on n'utilise pas forcément une pompe dédiée à chaque dégazeur. Cette situation implique qu'il faut être particulièrement vigilant lorsque l'on fait des manœuvres sur les dégazeurs car on peut provoquer l'arrêt non prévu de pompes.

3. ANNEXE 1



4. ANNEXE 2

Démarrage NG..... de reprise

